

Parte 1: Ejercicios de Teoria de Conjuntos

Utilizando los siguientes conjuntos, realice las siguientes operaciones:

Conjunto	Elementos
All	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
Even	{2, 4, 6, 8, 10}
Odd	{1, 3, 5, 7, 9}

Solución:

#	Operacion	Tipo	Resultado
1	Even $\cup$ Odd	Unión	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
2	Even $\cap$ Odd	Intersección	{ } (conjunto vacío)
3	All - Odd	Diferencia	{2, 4, 6, 8, 10}
4	C(Even)	Complemento	{1, 3, 5, 7, 9}
5	C(Odd - All)	Complemento de diferencia	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

Parte 2: Investigue y busque documentación sobre el SELECT que explique cómo utilizar las funcionalidades de ORDER BY, LIMIT, GROUP BY y tres tipos de JOIN, y cree una tabla (informativa, no de SQL) a partir de sus descubrimientos.

#	Clausula	Proposito	Descripcion	Sintaxis
1	ORDER BY	Ordenar resultados	Ordena los resultados en forma ascendente (ASC) o descendente (DESC).	ORDER BY columna [ASC DESC]
2	LIMIT	Limitar número de filas	Restringe el número de filas devueltas.	LIMIT n [OFFSET m]
3	GROUP BY	Agrupar y agregar datos	Agrupar filas con valores iguales.	GROUP BY columna [HAVING condición]
Tipos de JOIN				
4	INNER JOIN	Intersección entre tablas	Retorna UNICAMENTE las filas que tienen coincidencia en AMBAS tablas según la condición del ON. JOIN mas común.	FROM tablaA INNER JOIN tablaB ON tablaA.id = tablaB.id
5	LEFT JOIN	Todas las filas de la tabla izquierda	Retorna TODAS las filas de la tabla izquierda. Si no existe coincidencia en la tabla derecha, esas columnas aparecen como NULL	FROM tablaA LEFT JOIN tablaB ON tablaA.id = tablaB.id
6	RIGHT JOIN	Todas las filas de la tabla derecha	Retorna TODAS las filas de la tabla derecha (la del JOIN). Si no existe coincidencia en la tabla izquierda, esas columnas aparecen como NULL.	FROM tablaA RIGHT JOIN tablaB ON tablaA.id = tablaB.id